

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.
Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata)

1) Il valore aggiunto dell'attività di movimentazione materiali è detto:

- ☐ Time utility
- ☒ **Place utility**
- ☐ Space utility
- ☐ Qualsiasi dei precedenti
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

2) Il parametro di performance denominato “costo della ricettività” si misura in:

- ☐ Euro
- ☐ Euro/unità di carico
- ☐ Percentuale
- ☐ Qualsiasi delle precedenti
- ☒ **Nessuna delle precedenti. Tale parametro si misura in €/udc/anno**
- ☐ Preferisco non rispondere

3) Un sistema di material handling che accompagna il carico è detto:

- ☐ Fisso
- ☐ Mobile non vincolato
- ☒ **Mobile vincolato**
- ☐ Nessuna delle precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

4) Quale dei seguenti è un magazzino dinamico:

- ☐ Magazzino a scaffalature bifrontali
- ☐ Magazzino automatizzato
- ☐ Magazzino a catasta
- ☐ Tutti i precedenti
- ☒ **Nessuno dei precedenti**
- ☐ Preferisco non rispondere

5) Quale dei seguenti elementi è una possibile causa di variazione delle condizioni al contorno rispetto allo storico in caso di dimensionamento della PM_out:

- ☐ Variazione della tipologia di unità di carico
- ☒ **Variazione nel profilo degli ordini**
- ☐ Variazione nell'arrivo dei carichi
- ☐ Nessuna delle precedenti
- ☐ Qualsiasi delle precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

6) Quale dei seguenti è un magazzino ad elevata selettività ed elevato indice di accesso:

- ☐ Magazzino a catasta
- ☒ **Magazzino automatizzato**
- ☐ Magazzino live storage
- ☐ Tutti i precedenti
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

7) La portata di un trasportatore a coclea non dipende (direttamente) da:

- ☐ Velocità di funzionamento del sistema
- ☐ Sezione del materiale trasportato
- ☐ **Lunghezza del trasportatore**
- ☐ Non dipende da nessuna delle caratteristiche elencate
- ☐ Dipende da tutte le caratteristiche elencate
- ☐ Preferisco non rispondere

8) Il codice nella figura a fianco designa:

- ☐ **Un imballaggio secondario (riconoscibile dall'AI 01). Le unità di vendita non vengono codificate con il sistema UCC 128, mentre un imballaggio terziario avrebbe avuto AI 00.**



(01) 0 8032089 00002 4 (17) 270109 (10) AM0135

- ☐ Una unità di vendita
- ☐ Un imballaggio terziario
- ☐ Qualsiasi dei precedenti, a seconda del contesto
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

9) In caso di accesso centrale sul fronte di un magazzino, le linee isotempo di accesso sono:

- ☐ Rette orizzontali parallele al fronte
- ☐ Rette verticali perpendicolari al fronte
- ☐ Rette a 45° a partire da un angolo del magazzino
- ☐ Qualsiasi delle precedenti, a seconda del caso specifico
- ☐ **Nessuna delle precedenti. Sono rette a 45° ma non partono dall'angolo del magazzino bensì dal centro, ossia, più in generale, dal punto di accesso.**
- ☐ Preferisco non rispondere

10) "Imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente [...]" è la definizione di:

- ☐ Monoimballaggio
- ☐ Imballaggio ecocompatibile
- ☐ Imballaggio riutilizzabile
- ☐ Qualsiasi delle precedenti
- ☐ **Nessuna delle precedenti. Si tratta della definizione di imballaggio "composito"**
- ☐ Preferisco non rispondere

11) L'In.Co.Terms FCA designa:

- ☐ Una resa franco fabbrica
- ☐ Una resa franco destino
- ☐ **Una resa non comprensiva del trasporto primario. Per rispondere al quesito non serve ricordare a memoria gli In.Co.Terms, ma solo ricordarne la categorizzazione (in questo caso, categoria F, desumibile dall'iniziale dell'In.Co.Terms stesso)**
- ☐ Una resa comprensiva del trasporto primario
- ☐ Nessuna delle precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

12) Il coordinamento della flotta di AGV presenti in un magazzino è generalmente svolto:

- ☐ Dal controllo di macchina
- ☐ **Dal controllo di reparto**

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ Dal controllo di supervisione
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

13) Il ricorso a trasporto conto proprio rispetto al trasporto conto terzi (indicare l'affermazione vera):

- ☐ Comporta il pagamento di un servizio di trasporto
- ☒ **Consente di fornire servizi aggiuntivi rispetto al solo trasporto**
- ☐ È generalmente preferibile per coprire lunghe distanze
- ☐ Tutte le precedenti affermazioni sono vere
- ☐ Nessuna delle precedenti affermazioni è vera
- ☐ Preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta. In tutti gli altri casi il punteggio assegnato sarà minore. In assenza dello svolgimento la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata e verrà attribuito un punteggio nullo.

14) L'azienda GAMMA produce palline da tennis di diametro 65 mm che sono confezionate in contenitori tubolari (diametro 68 mm, altezza 265 mm – cf. immagine a fianco) in materiale plastico sottovuoto. A loro volta, i contenitori tubolari sono collocati in scatole di cartone ondulato di dimensioni 400 mm x 300 mm x h = 280 mm (contenitori posizionati in verticale).

Il rendimento dell'imballaggio secondario:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*fornire una motivazione*)
- ☐ vale meno del 50%
- ☒ **è compreso tra il 50% e il 60%**
- ☐ è compreso tra il 60% e il 70%
- ☐ vale oltre il 70%
- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato*)
- ☐ preferisco non rispondere



Svolgimento:

A beneficio di chi possa essere intimorito dalla presenza di un prodotto (la pallina da tennis) che ha la forma di una sfera, iniziamo osservando che la richiesta del quesito è (volutamente) la determinazione del rendimento dell'imballaggio secondario, e non già dell'imballaggio primario. Il calcolo del volume del prodotto non è quindi necessario.

Si ricorda che il rendimento di un imballaggio è di tipo volumetrico e che in generale è sempre determinato come rapporto tra il volume del contenuto e il volume del contenitore. Nel caso di un imballaggio secondario, abbiamo quindi:

- volume del contenuto = numero di imballaggi primari che stanno nell'imballaggio secondario * volume imballaggio primario = **N1 * VIP**
- volume del contenitore = volume dell'imballaggio secondario = **VIS**

L'imballaggio primario è dichiaratamente di forma cilindrica, come si può vedere dall'immagine, ma anche dedurre dal testo dell'esercizio, che precisa che i contenitori sono tubolari, con diametro 68 mm e altezza 265 mm. Il relativo volume vale:

- volume imballaggio primario (**VIP**) = $h \cdot \pi R^2 = 265 \cdot 3.14 \cdot (68/2)^2 = 265 \cdot 3631.68 = 962,395.5 \text{ mm}^3$

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Il numero di imballaggi primari che possono essere inseriti nell'imballaggio secondario (N1) è facilmente determinabile, in quanto: 1) il testo del problema specifica che gli imballaggi sono collocati in verticale (non serve quindi ipotizzare diverse disposizioni); e 2) il cilindro ha sì 3 dimensioni, essendo un solido di rotazione, ma due hanno la stessa misura, il che nuovamente limita il numero di disposizioni che si possono immaginare. Ne consegue che il valore N1 è da determinare come segue:

- $N1 = \text{int}(280/265) * \text{int}(400/68) * \text{int}(300/68) = 1 * 5 * 4 = 20$

(con "int" si è indicata la "parte intera" dei vari rapporti, che equivale all'arrotondamento per difetto a cui siamo abituati).

Rimane da determinare il volume dell'imballaggio secondario, che è una scatola con 3 dimensioni date e può certamente essere approssimata ad un parallelepipedo:

- $VIS = 280 * 400 * 300 = 33,600,000 \text{ mm}^3$

Non avendo operato alcuna conversione, tutti i risultati numerici sono espressi in mm^3 , il che, a parte la scomodità delle cifre che diventano molto lunghe da riportare, ovviamente è accettabile, considerando che ai fini del calcolo del rendimento, l'importante è raffrontare due grandezze omogenee. Lo studente può sicuramente decidere di convertire in altra unità di misura (ad esempio, cm^3), che rendono più concisi i risultati, purché però non commetta errori nelle conversioni e non infici, in questo modo, l'esercizio.

Con i valori numerici sopra calcolati si ottiene infine:

- **Rendimento dell'imballaggio II** = $N1 * VIP / VIS = 20 * 962,395.5 / 33,600,000 = 57.3\%$

che corrisponde all'opzione di risposta "è compreso tra il 50% e il 60%". L'eventuale approssimazione dei valori numerici precedenti ad una sola cifra decimale non altera il risultato in modo sensibile e non comporta la scelta di un diverso range di risposta, che quindi, è l'unico corretto. Implicitamente si è dimostrato con la soluzione sopra esposta che l'esercizio poteva tranquillamente essere risolto, il che esclude qualsivoglia argomentazione tendente a dimostrare l'impossibilità di risolvere l'esercizio.

Incidentalmente si fa notare anche che, come spesso accade, l'opzione di risposta "nessuno dei precedenti", con richiesta di specificare l'eventuale risultato che esuli dalle opzioni fornite, non ha alcun senso di esistere (e quindi la scelta di questa opzione è evidentemente sbagliata). Per come sono formulate, infatti, le opzioni di risposta coprono ogni possibile risultato dell'esercizio, da cui l'inutilità della risposta "nessuno dei precedenti". Laddove l'opzione in questione venga (erroneamente) impiegata nel tentativo di fornire un risultato molto distante dalle opzioni di risposta proposte, si ricorda, come già osservato in numerose altre circostanze, che il risultato molto distante dalle opzioni di risposta non è mai quello corretto. Le opzioni di risposta non sono numeri casuali, bensì valori numerici "ragionati", nell'intorno del valore corretto. Non è quindi verosimile che un risultato completamente fuori scala rispetto alle opzioni formulate sia plausibile.

Nella correzione della prova si sono riscontrati alcuni errori tipo:

- *L'errato calcolo del volume della sfera. La cosa non sarebbe particolarmente grave perché in realtà il volume della sfera, che è il prodotto finito, servirebbe solo per determinare il rendimento dell'imballaggio primario, che non è oggetto del quesito. Il problema è che qualsiasi soluzione nella quale sia stato infilato un calcolo del volume della sfera (anche "fantasioso"), o che faccia un mix tra volume della sfera e volume del cilindro non può essere corretta, perché evidentemente non determina il rendimento dell'imballaggio secondario, ma qualcosa d'altro, di cui non entro nel merito;*
- *L'errato calcolo del numero di imballaggi primari che possono entrare nel secondario. Dal momento che era specificata la modalità di inserimento degli imballaggi primari all'interno del secondario ("contenitori posizionati in verticale"), qualsiasi altra disposizione non ha senso;*
- *In alcuni casi è stato confuso il calcolo del rendimento dell'imballaggio secondario con quello dell'imballaggio primario o con quello complessivo dell'imballaggio.*

15) Un progettista deve realizzare un magazzino a scaffalature bifrontali con 12 corridoi longitudinali di lunghezza massima 32 m (cf. schema di massima in figura), che dovrà ospitare unità di carico (UDC) in vani

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

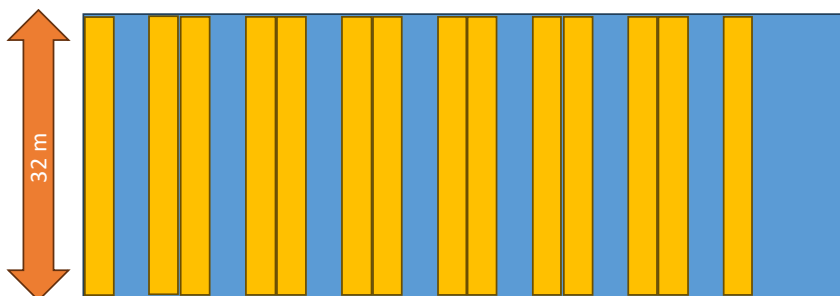
Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

doppi su pallet EUR-EPAL. Le UDC hanno altezza massima di 1.5 m ed è ammesso un debordo della merce sul lato corto del 4.5%. L'altezza utile dell'edificio è 11 m. Montanti e correnti hanno spessori di 8 cm. Si assumano giochi laterali per 5 cm e in altezza per 15 cm.

Ipotizzando che le attrezzature di movimentazione abbiano un'altezza di sollevamento che consente di sfruttare tutta l'altezza utile dell'edificio, la ricettività massima che si può ottenere per il magazzino in oggetto:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti (*fornire una motivazione*)
- ☐ è maggiore di 5000 udc
- ☒ **è compresa tra 4750 e 5000 udc**
- ☐ è compresa tra 4500 e 4750 udc
- ☐ è inferiore a 4500 udc
- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato*)
- ☐ Preferisco non rispondere



Svolgimento:

Per un corretto approccio a questo esercizio (che è sempre raccomandabile, ma ancor di più lo è in questo caso, considerando che da questo quesito dipende anche il successivo), si deve come sempre leggere con attenzione la richiesta, che in questo caso, verte sulla determinazione della **ricettività massima** che è possibile ottenere dal magazzino proposto. La specifica circa la ricettività massima è stata inserita perché il testo del problema precisa che le unità di carico (UDC) che dovranno essere inserite a magazzino “hanno altezza massima di 1.5 m **ed è ammesso un debordo della merce sul lato corto del 4.5%**”. Partendo dal presupposto che un debordo “ammesso” non è necessariamente presente, è evidente che in presenza del debordo le celle di stoccaggio devono essere di dimensioni maggiori, in quanto l’UDC è pure di dimensioni maggiori, e quindi all’interno dell’edificio che ospiterà il magazzino sarà possibile realizzare un numero minore di celle di stoccaggio, da cui un magazzino con minore ricettività. Viceversa, la ricettività massima si ottiene se le UDC non debordano affatto, e quindi la cella di stoccaggio è più piccola. Va quindi fatta questa ipotesi ai fini della risoluzione dell’esercizio.

Con un debordo nullo, la cella di stoccaggio avrà le seguenti dimensioni:

- Larghezza cella (L) = $2 \cdot 0.8 + (2+1) \cdot 0.05 + 0.08 = \mathbf{1.83 \text{ m}}$ (si ricorda che il testo del quesito parla espressamente di vani doppi, da cui $n_{ppv} = 2$, che è stato usato in formula)
- Profondità cella (P) = $1.2 + 0.08 = \mathbf{1.28 \text{ m}}$
- Altezza cella (H) = $1.5 + 0.15 + 0.08 = \mathbf{1.73 \text{ m}}$

Nel calcolo sopra esposto, oltre al debordo nullo (che in fatti non è in alcun modo considerato), si è assunta la consueta disposizione dell’UDC stoccata dal lato corto, come si osserva normalmente nei casi reali.

Dall’altezza della cella di stoccaggio è possibile determinare il numero di livelli del magazzino. Come è noto, ai fini del calcolo i vincoli generali del problema sarebbero due, ossia: 1) l’altezza massima dell’edificio; e 2) l’altezza massima di presa forche dei carrelli. Tuttavia, il testo dell’esercizio lascia chiaramente intendere che il secondo vincolo può essere tralasciato, in quanto il progettista ha in mente di scegliere carrelli che siano in grado di sfruttare tutta l’altezza dell’edificio, il che significa che il carrello non pone alcun vincolo dal punto di vista del numero dei livelli. Rimane quindi l’unico vincolo dell’altezza dell’edificio stessa, in applicazione del quale si deduce:

- $N_{\text{livelli}} = \text{int} (\text{altezza edificio} / \text{altezza cella}) = \text{int} (11 / 1.73) = \text{int} (6.36) = \mathbf{6 \text{ livelli}}$

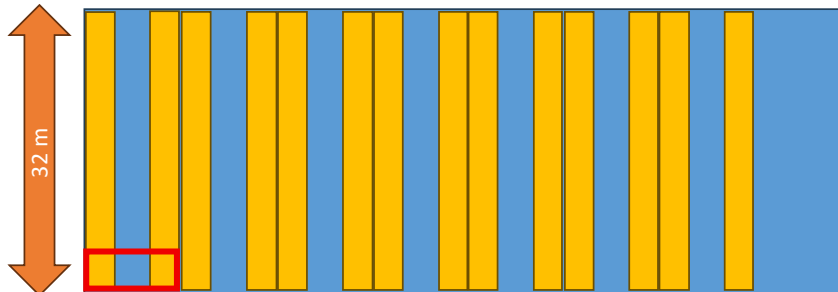
A questo punto rimangono da determinare il numero di pallet per modulo (n_{ppm}) e il numero di moduli (n_{moduli}) che possono essere collocati nel costituendo magazzino.

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Come sempre indichiamo con a e b le due dimensioni del magazzino (il che peraltro torna utile anche per il prossimo quesito). Per quanto concerne la profondità b , il testo del problema indica un valore massimo, probabilmente espressione dello spazio a disposizione. Possiamo quindi calcolare il numero di moduli lungo il lato b del magazzino, come segue (l'orientamento del modulo è indicato in figura con il contorno rosso):



- Numero moduli lungo b = $\text{int}(\text{profondità magazzino} / \text{lato corto del modulo}) = \text{int}(\text{profondità magazzino} / \text{larghezza cella}) = \text{int}(32 / 1.83) = \text{int}(17.48) = \mathbf{17 \text{ moduli}}$

da cui, per i più pignoli, una profondità effettiva del magazzino (che non serve strettamente per rispondere a questo quesito, ma può tornare utile per il successivo) pari a:

- Profondità $b' = 17 * 1.83 = 31.11 \text{ m}$

Per quanto concerne il fronte a , ovviamente si potrebbe azzardare un calcolo del numero di moduli anche per questa dimensione del magazzino, ma decisamente non conviene, in quanto, sotto mentite spoglie, il numero di moduli lungo a è già dato nel testo dell'esercizio, che specifica la presenza di 12 corridoi all'interno del magazzino ("Un progettista deve realizzare un magazzino a scaffalature bifrontali con 12 corridoi longitudinali"). Nel caso di un magazzino a scaffalature bifrontali, in un modulo unitario è presente un corridoio, come si è visto in teoria, essendo il modulo la successione ordinata di scaffale-corridoio-scaffale; pertanto, la presenza di 12 corridoi indica implicitamente la presenza di 12 moduli unitari lungo il fronte a :

- Numero moduli lungo $a = \mathbf{12 \text{ moduli}}$ (dato del problema)

(incidentalmente, quanto sopra smentisce anche eventuali argomentazioni tendenti a giustificare l'impossibilità di risolvere il quesito sulla base dell'impossibilità di calcolare il numero di moduli lungo a). Una volta dedotto il numero di moduli, si può pensare anche calcolare la lunghezza effettiva del fronte del magazzino, che però non serve per la risoluzione del presente quesito – e infatti nel testo dell'esercizio mancherebbe un dato utile allo scopo, vale a dire le dimensioni del corridoio; ci torneremo nel quesito successivo.

Si segnala che in sede d'esame è stato detto, come suggerimento, che essendo l'esercizio in questione collegato al successivo, era eventualmente possibile impiegare il dato di larghezza del corridoio specificato successivamente, ma che in realtà non era strettamente necessario usare alcun dato del genere, in quanto il numero di moduli si poteva dedurre dal testo del problema, come appunto è stato spiegato sopra.

Con i valori trovati si ottiene:

- $N_{\text{moduli}} = 12 * 17 = \mathbf{204 \text{ moduli}}$

Per quanto concerne l'ultimo dato, ossia il numero di pallet per modulo, si ricorda che per un magazzino a scaffalature bifrontali vale la relazione generale:

- $N_{\text{ppm}} = 2 * n_{\text{ppv}} * n_{\text{livelli}} = 2 * 2 * 6 = \mathbf{24 \text{ UDC}}$

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

(nella formula sopra indicata, il coefficiente 2 è sempre presente perché nel modulo vi sono 2 celle affacciate; nppv è indicativo dei vani singoli, doppi o tripli, e in questo caso i vani sono doppi, come già osservato sopra; il numero di livelli è già stato calcolato e ovviamente non è cambiato).

Complessivamente, quindi:

- ricettività (R) = $n_{\text{moduli}} * n_{\text{ppm}} = 204 * 24 = 4896 \text{ UDC}$

Il valore calcolato corrisponde all'opzione **"è compresa tra 4750 e 5000 udc"**, che quindi è la risposta corretta al presente quesito.

Ovviamente se lo studente applica invece il debordo del 4.5% sul lato corto dell'UDC, il risultato che trova è di gran lunga inferiore a quello calcolato sopra; in particolare, con un debordo del 4.5%, la larghezza della cella di stoccaggio aumenta a $L'=1.902 \text{ m}$ (rimangono invariate $H=1.73$ e $P=1.28 \text{ m}$), con il risultato che il numero di moduli che possono essere inseriti lungo il lato b del magazzino si riduce a $\text{int}(32/1.902) = 16$. Complessivamente il magazzino ospiterebbe quindi 192 moduli e potrebbe raggiungere una ricettività di 4600 UDC circa (**-288 UDC** rispetto al valore massimo). È chiaro che questo risultato **non configura la ricettività massima** che il magazzino può raggiungere, **ma se mai quella minima**, e quindi non coglie nel segno ai fini della risposta al quesito; per inciso, questo risultato conduce anche ad una diversa opzione di risposta rispetto a quella considerata corretta.

Nella correzione della prova, si sono notati i seguenti errori tipo:

- *l'errore tipo più frequente è l'errata interpretazione della richiesta "ricettività massima", che appunto è quella che si ottiene in caso di non debordo delle UDC. Se questo non viene capito, ovviamente l'esercizio viene risolto con altre logiche, che però non conducono mai alla ricettività massima, e quindi non consentono di rispondere in modo corretto;*
- *un altro errore riscontrato è l'errata interpretazione del disegno. Lo schema del magazzino è dichiaratamente una rappresentazione di massima, che non va intesa come rappresentazione fedele del sistema, né tanto meno va usata per "contare" gli elementi del magazzino. Tra l'altro il conto non tornerebbe mai perché l'unica cosa che si può effettivamente contare sarebbe il numero di corridoi, ma è dato nel testo del problema, quindi non ha particolarmente senso farlo.*

16) Si assuma che nel magazzino di cui al quesito precedente i corridoi abbiano larghezza di 3 m e il punto di ingresso/uscita (I/O) sia collocato ad una estremità e che nel sistema siano svolti il 50% di cicli semplici, il 20% di cicli combinati su due corridoi e il 30% di cicli combinati su un corridoio. Il percorso medio:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*fornire una motivazione*)
- ☐ vale oltre 170 m
- ☒ **è compreso tra 170 e 155 m**
- ☐ è compreso tra 155 e 140 m
- ☐ vale meno di 140 m
- ☐ nessuna delle alternative proposte (*specificare il risultato trovato*)
- ☐ Preferisco non rispondere:

Svolgimento:

Come precedentemente accennato, la risoluzione del presente quesito richiede aver correttamente interpretato la richiesta di cui al quesito precedente, onde evitare di determinare in modo erroneo le dimensioni del magazzino in oggetto. Il mancato svolgimento del quesito precedente non pregiudica completamente la possibilità di risolvere il presente quesito, perché in realtà, l'unico risultato parziale del quesito precedente che serve allo scopo è una delle dimensioni del modulo unitario (eventualmente lo studente può eseguirne il calcolo anche in questa sede, senza risolvere in toto il quesito precedente).

Tanto premesso, il quesito in oggetto chiede di determinare un percorso medio, vale a dire la media pesata, di 3 tipologie di percorsi (quali ciclo semplice, ciclo combinato su un corridoio e ciclo combinato su due corridoi) che vengono svolti all'interno del magazzino in questione, e per i quali sono note le frequenze di

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

accadimento, che appunto costituiscono i pesi da usare ai fini del calcolo (50%, 30% e 20% rispettivamente per le 3 tipologie di ciclo citate).

La determinazione dei percorsi richiede di conoscere le due dimensioni del magazzino; una (la profondità effettiva b') è già stata determinata al quesito precedente, per la cui risoluzione non era strettamente necessaria, e vale:

- Profondità $b' = 17 * 1.83 = \mathbf{31.11\ m}$

Rimane invece da determinare la larghezza del fronte, per la quale si era precedentemente osservata la mancanza di un dato utile, che in effetti non era fornito nel quesito precedente, ma è fornito ovviamente nel testo del presente quesito. Nello specifico:

- Fronte $a = \text{numero moduli} * \text{lunghezza modulo} = \text{numero moduli} * (c+2p)$

Il dato mancante nel precedente quesito è la larghezza del corridoio, che si specifica in questa sede essere $c=3\ m$, il che consente di completare il calcolo:

- Fronte $a = \text{numero moduli} * (c+2p) = 12 * (3+2*1.28) = \mathbf{66.72\ m}$

A questo punto è necessario scrivere i 3 percorsi. Tenendo conto del punto di I/O che è collocato all'estremità del magazzino, i 3 percorsi hanno l'espressione seguente:

- $R_{cs} = 4 * (a/2 + b/2) = 4 * (31.11/2 + 66.72/2) = \mathbf{195.66\ m}$
- $R_{cc1} = 2 * (a/2 + b/2) + b/3 = 2 * (31.11/2 + 66.72/2) + 31.11/3 = \mathbf{108.2\ m}$
- $R_{cc2} = 2 * (a/2 + b/2) + (b/2 + a/3 + b/2) = 2 * (31.11/2 + 66.72/2) + (31.11 + 66.72/3) = \mathbf{151.18\ m}$

Calcolando la media pesata dei 3 percorsi, essendo pesi le relative probabilità di accadimento, si ottiene:

- $R_{\text{medio}} = R_{cs} * 50\% + R_{cc1} * 30\% + R_{cc2} * 20\% = \mathbf{160.53\ m}$

Il risultato corrisponde all'opzione di risposta "**è compreso tra 170 e 155 m**", che quindi costituisce l'opzione corretta per il quesito in questione. Ad un simile risultato, che si considera parimenti corretto, si arriva se anziché ricalcolare la profondità effettiva b' del magazzino (31.11 m), si utilizza direttamente il valore nominale b pari a 32 m, fornito dal testo del precedente esercizio – non a caso avevo specificato che il ricalcolo della profondità effettiva era "per i più pignoli". Usando il valore nominale, si ottiene un percorso medio R_{medio} pari a circa **162 m**, non tale, evidentemente, da spostare i termini della questione, né da modificare l'opzione di risposta corretta.

Valori lontani da quelli indicati sono sbagliati, e tipicamente indicano che lo studente non ha impostato correttamente i tipi di percorso. Inoltre, argomentazioni a favore dell'impossibilità di risolvere l'esercizio, che vertano sulla mancanza di dati relativi alle dimensioni del magazzino (il fronte a in particolare), non colgono nel segno, in quanto le dimensioni del magazzino possono essere comodamente calcolate, senza peraltro completare la soluzione del quesito precedente.

*Nella correzione della prova, si sono notati i seguenti **errori tipo**:*

- *l'errore tipo più frequente è l'errata determinazione dei percorsi in conseguenza di qualche errato calcolo nel quesito che precede, vale a dire che il procedimento è corretto ma è viziato da dati sbagliati che provengono appunto da errori nel precedente esercizio. Se questo è il caso, l'esercizio è stato comunque valorizzato, ancorché in modo parziale.*

17) Un nastro trasportatore è largo 450 mm, copre una lunghezza di 35 m ed è realizzato con materiale (tappeto) dal peso di 18 kg/m. I rulli che sostengono il trasportatore hanno una massa complessiva di 270 kg. Il trasportatore movimentava ghiaia fine (peso specifico 1.500 kg/m³) ad una velocità di 0.5 m/s. Il materiale occupa la larghezza del nastro trasportatore per il 90% ed ha un'altezza media di 15 cm. Assumendo un coefficiente d'attrito $f = 0.025$, la resistenza primaria del trasportatore:

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

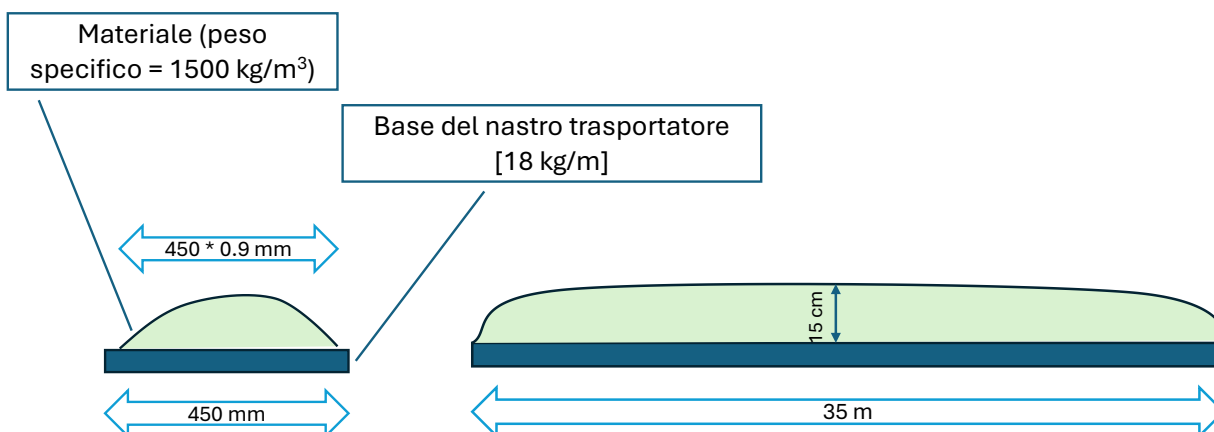
Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti (*fornire una motivazione*)
- ☐ è minore di 0.8 kN
- ☐ è compresa tra 0.8 e 0.9 kN
- ☐ è compresa tra 0.9 e 1 kN
- ☒ **è maggiore di 1 kN**
- ☐ nessuna dei precedenti (*specificare il risultato trovato*)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

Le principali caratteristiche del nastro trasportatore descritto nel testo dell'esercizio sono riportate nell'immagine seguente (sulla sinistra: sezione del nastro; sulla destra: vista in lunghezza).



Oltre ai dati inseriti in figura, è noto il peso dei rulli che sostengono il trasportatore (270 kg complessivi), la velocità a cui si muove il nastro, e conseguentemente il materiale, dal momento che il nastro rimane solidale al materiale trasportato (0.5 m/s) e il coefficiente di attrito pari a 0.025.

Si ricorda che la resistenza primaria del nastro trasportatore è esattamente pari alla forza di attrito che il sistema deve vincere per assicurare il trasporto del materiale. La procedura per la determinazione della forza di attrito richiede i seguenti passaggi:

- calcolo della massa totale per unità di lunghezza [kg/m]
- calcolo della forza peso agente sul sistema;
- calcolo della forza d'attrito (resistenza primaria).

Valgono le seguenti relazioni:

- $m_{\text{totale}} = m_{\text{rulli}}/L + 2 \cdot m_{\text{nastro}} + G/v$

Nella formula precedente sono noti $m_{\text{rulli}} = 270$ kg, $L = 35$ m; $m_{\text{nastro}} = 18$ kg/m; $v = 0.5$ m/s. Rimane da determinare la portata G , che può essere calcolata con la canonica formula:

$$G = l \cdot h_{\text{media}} \cdot \gamma \cdot v \text{ [kg/s]}$$

i cui termini sono tutti noti o determinabili a partire dai dati dell'esercizio. Nel caso di specie:

altezza media del materiale $\rightarrow h_{\text{media}} = 15$ cm = 0.15 m (dato del problema)

larghezza del materiale $\rightarrow l = 0.9 \cdot l_{\text{nastro}} = 0.9 \cdot 450$ mm = 405 mm = 0.405 m

Nell'intenzione, il dato relativo all'occupazione in orizzontale del nastro da parte del materiale (ossia il valore 90% che si ritrova nel calcolo eseguito sopra) sarebbe da utilizzare, in quanto in assenza di sistemi di sostegno laterale – non citati in questo quesito – è impensabile che il materiale copra l'intera larghezza del nastro (cadrebbe dai lati). Dal prodotto dei due fattori larghezza "corretta" e altezza media si deduce una sezione

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

media del materiale pari a 0.06075 m^2 ; l'eventuale giustificazione alla mancata risoluzione che faccia leva sulla mancanza dei dati relativi alla sezione del materiale trasportato non coglie quindi nel segno.

peso specifico del materiale $\rightarrow \gamma = 1500 \text{ kg/m}^3$ (dato del problema)

velocità $\rightarrow v = 0.5 \text{ m/s}$

Si ottiene quindi

$$G = 0.06075 * 1500 * 0.5 = \mathbf{45.56 \text{ kg/s}}$$

Il risultato è già espresso in kg/s, coerentemente con il sistema internazionale; pertanto, non servono ulteriori fattori di conversione all'interno della formula di determinazione della massa totale per unità di lunghezza (incidentalmente si fa notare che nella precedente formula non erano infatti stati inseriti coefficienti):

- $m_{\text{totale}} = m_{\text{rulli}}/L + 2 * m_{\text{nastro}} + G/v = 270 / 35 + 2 * 18 + 45.56 / 0.5 = \mathbf{134.84 \text{ kg/m}}$

Con questo valore è possibile determinare la forza peso agente sul sistema:

- $F_{\text{peso}} = m_{\text{totale}} * L * g = 134.84 * 35 * 9.81 = 46297 \text{ N} = \mathbf{46.297 \text{ kN}}$

La resistenza primaria (forza d'attrito) vale infine:

- $R_1 \text{ (forza d'attrito)} = F_{\text{peso}} * f = 46.297 * 0.025 = \mathbf{1.15743 \text{ kN}}$

Tale risultato corrisponde all'opzione di risposta "è maggiore di 1 kN" (e nello specifico, è pari a circa 1.16 kN), che costituisce la risposta al presente quesito. Eventuali arrotondamenti nei calcoli non modificano in modo sensibile il risultato e quindi non giustificano la scelta di un diverso range di valori.

Nella correzione della prova si sono trovati anche valori decisamente fuori scala rispetto alle opzioni di risposta proposte, vale a dire molto più alti o molto più bassi, che ovviamente non possono essere considerati corretti, in quanto sono indice di conversioni sbagliate tra le unità di misura, dell'applicazione di fattori correttivi non giustificati, o di passaggi matematici sbagliati.

18) Un'azienda che produce calzature dispone di un autocarro a 2 assi da 70 quintali di portata utile, con dimensioni interne della parte adibita al carico merci pari a 6.8 m x 2.5 x 2.6 (h). Il mezzo viene caricato con UDC su pallet EUR-EPAL di altezza 1.5 m e peso 550 kg. Il peso ideale dell'UDC:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*fornire una motivazione*)
- ☒ **è minore del peso reale**
- ☐ è maggiore del peso reale
- ☐ nessuna delle precedenti (*specificare il risultato trovato*)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

Il quesito qui proposto è pressoché identico ad analogo quesito visto in aula, nel quale si chiedeva esattamente il confronto tra il peso reale e il peso ideale di una UDC. Si ricorda che il peso ideale dell'UDC è quel valore di peso che satura contemporaneamente la capacità di carico del mezzo di trasporto e la superficie in pianta dello stesso. Ai fini della sua determinazione, il normale modo di procedere consiste dapprima nella determinazione del numero di UDC che possono essere collocate sulla pianta del mezzo di trasporto, quindi del valore di peso che consentirebbe di saturare la capacità di carico del mezzo, stante il numero di UDC che possono essere caricate. Ovviamente, al fine della determinazione del numero di UDC che possono essere caricate sul mezzo non rileva il peso delle UDC stesse, dal momento che il peso (ancorché ideale) è oggetto di determinazione nel quesito.

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Utilizzando i dati dimensionali relativi al mezzo di trasporto, che sono già forniti come dimensioni interne (e possono quindi essere usati tal quali), si deducono le seguenti possibili disposizioni delle UDC all'interno del mezzo:

- lato lungo (6.8 m) vs. lato lungo (1.2) = $\text{int}(6.8/1.2) * \text{int}(2.5/0.8) = 5 * 3 = 15$ UDC
- lato lungo (6.8 m) vs. lato corto (0.8) = $\text{int}(6.8/0.8) * \text{int}(2.5/1.2) = 8 * 2 = 16$ UDC

Si sceglie quindi la disposizione con $n_{\text{UDC}} = \max(15; 16) = 16$ UDC.

A questo punto è possibile determinare il peso ideale dell'UDC, considerando la portata utile del mezzo di trasporto:

- peso ideale = portata mezzo / $n_{\text{UDC}} = 70 * 100 / 16 = 437.5$ kg

Tecnicamente, il risultato del calcolo non va in alcun modo arrotondato perché esprime un peso; qualsiasi valore tra 0 e $+\infty$ ha un preciso significato fisico. In ogni caso, l'arrotondamento non inficia il risultato, dal momento che dal testo del problema si deduce che il mezzo è caricato con UDC dal peso di 550 kg, valore evidentemente maggiore del peso ideale. La risposta al quesito è pertanto che il peso ideale dell'UDC "è **minore del peso reale**".

*Nella correzione della prova si sono trovati alcuni **errori tipo**:*

- *l'applicazione del vincolo di peso. In questo quesito, la determinazione del peso dell'UDC è **una richiesta**; pertanto, non ha alcun senso applicare il vincolo di peso relativo alle UDC;*
 - *l'errata conversione (anche questa piuttosto "fantasiosa") dei quintali in kg. **I quintali sono 100 kg**. Inutile dire che sbagliare questo passaggio conduce a risultati completamente fuori scala e decisamente inaccettabili;*
 - *l'errata interpretazione della portata. Il veicolo ha 2 assi, ma questa è una caratteristica costruttiva che nulla c'entra con la portata (potrebbero essere 3, 4, 5...) e nello specifico non è un fattore moltiplicativo della portata. Per inciso, l'informazione relativa ai due assi è quasi ovvia (come potrebbe un veicolo avere meno di due assi?) e può risultare equivoca;*
 - *la mancata determinazione del peso ideale. Dal momento che questo era un oggetto del quesito, la mancata determinazione preclude il punteggio pieno. Si assegna un punteggio parziale*
-